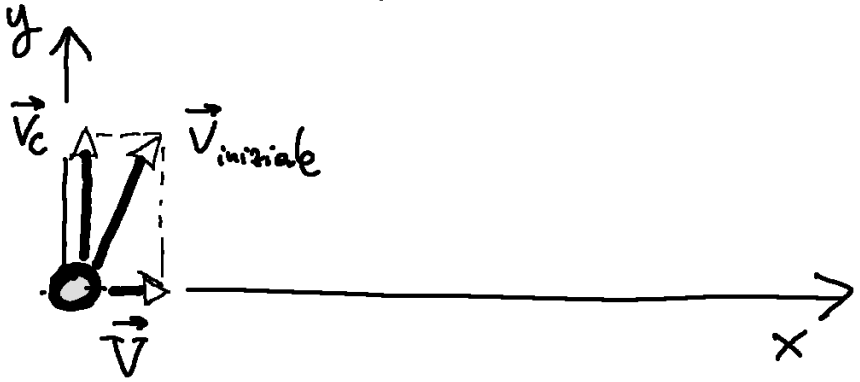
Problema 1

a) Nel sistema di riferimento fisso rispetto al suolo, la velocità della pallina è

$$\vec{v} = \vec{v}_c + \vec{V}$$



Trascurando l'altezza del cannone e ponendo l'origine nel punto in cui avviene lo sparo

$$\begin{cases} x = V \cdot t \\ y = v_c t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

La quota di partenza e arrivo della pallina è $y = 0$.

$$v_c t - \frac{1}{2} g t^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 0, \quad t = \frac{2 v_c}{g}$$

Tra la partenza e l'arrivo, la pallina ha percorso la distanza orizzontale

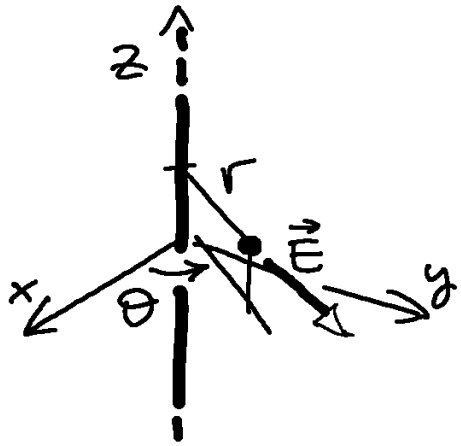
$$X = V \cdot \frac{2 v_c}{g}$$

$$\Rightarrow X = \frac{2 \cdot 1{,}21 \frac{m}{s} \cdot 5{,}32 \frac{m}{s}}{9{,}81 \frac{m}{s^2}} = 1{,}31 \text{ m}$$

b) la legge oraria del cannone è $x_c = Vt$
Il cannone si trova **sempre** alla stessa ascissa della pallina. La pallina ricade esattamente nel cannone.

Problema 2

a) Determiniamo il campo della bacchetta carica



Utilizzo le simmetrie per determinare la **direzione** del campo $\vec{E}$ prodotto dalla bacchetta nei punti dello spazio.

Se mi sposto lungo la bacchetta il problema rimane immutato - lo stesso deve fare la soluzione.
$\Rightarrow$ Il campo non dipende da z

Se ruoto la bacchetta intorno all'asse z, il problema rimane immutato.
$\Rightarrow$ Il campo non dipende dall'angolo θ

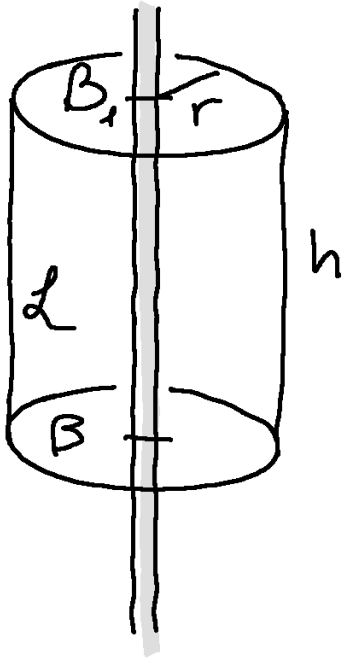
$\Rightarrow$ Ogni punto dello spazio è caratterizzato dalle tre coordinate (r, z, θ). Il campo della bacchetta in quel punto dipende solo da r.

Se capovolgo la bacchetta il problema rimane immutato
Sia la componente z sia la componente θ del campo cambiano segno
$\Rightarrow E_z = -E_z$
$\Rightarrow E_\theta = -E_\theta$
$\Longrightarrow E_z = 0 \; ; \; E_\theta = 0$

Il campo $\vec{E}$ ha solo componente radiale.

In sintesi $\vec{E}(r, z, \theta) = E_r(r)\,\hat{r}$

Per il teorema di Gauss



$\vec{E} = E(r)\,\hat{r}$ è perpendicolare alla superficie laterale $\mathcal{L}$ e ha lo stesso modulo e lo stesso verso di uscita su tutta $\mathcal{L}$

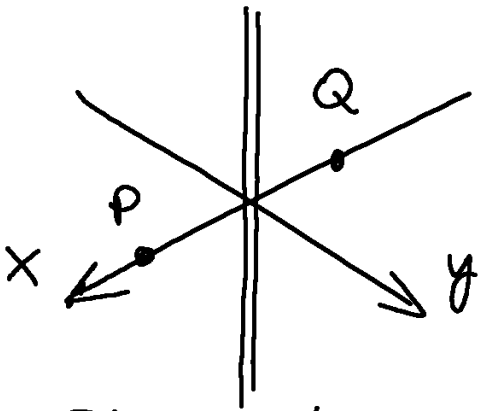
$\vec{E}$ è parallelo alle superfici di base B_1 e B_2.

$$\Phi = E_r(r) \cdot 2\pi r \cdot h + 2 \cdot 0 \cdot \pi r^2 = E_r(r) \cdot 2\pi r \cdot h$$

Per il teorema di Gauss $\Phi = \frac{\lambda \cdot h}{\varepsilon_0}$

$$\Rightarrow E_r(r) \cdot 2\pi r \cancel{h} = \frac{\lambda \cancel{h}}{\varepsilon_0} \qquad E_r(r) = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r}\hat{r}$$



In P $\vec{E}_P = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{d}\hat{i}$

In Q $\vec{E}_Q = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{d}(-\hat{i}) = -\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{d}(-\hat{i})$

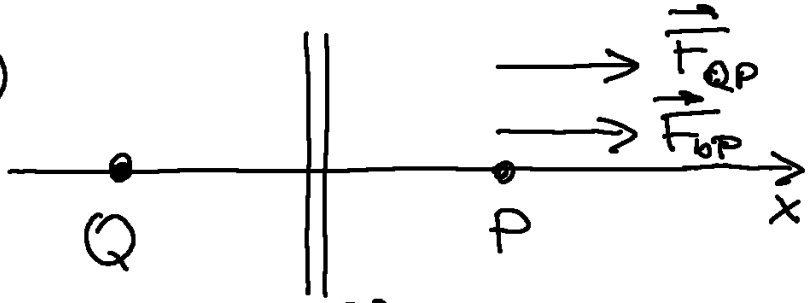
Il modulo è, in entrambi i casi $E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{d}$

Dunque $\vec{E}_p = \frac{N\,m^2}{2\pi\, 8{,}854\cdot 10^{-12}\, C^2} \frac{5{,}44\cdot 10^{-3}\, C/m}{0{,}132\, m}\,\hat{i}$

$$\vec{E}_p = 7{,}41 \cdot 10^8 \frac{N}{C}\,\hat{i}$$

$$\vec{E}_q = -\vec{E}_p = -7{,}41\cdot 10^8 \frac{N}{C}\,\hat{i}$$

b)



$\vec{F}_{QP}$ Sulla sfera in P agisce la somma delle forze elettrostatiche

$\vec{F}_{bP}$

$$\vec{F}_{QP} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{(2d)^2}\,\hat{i}$$ Forza della sfera Q sulla sfera P

$$\vec{F}_{bP} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{q\lambda}{d}\,\hat{i}$$ Forza della baccletta sulla sfera P

Condizione di equilibrio $\vec{F}_{QP} + \vec{F}_{bP} = 0$

$$\frac{1}{2\cancel{4\pi\varepsilon_0}}\frac{q^2}{4d^2} + \frac{1}{\cancel{2\pi\varepsilon_0}}\frac{q\lambda}{d} = 0$$

$$\frac{q^2}{8d} + q\lambda = 0 \Rightarrow q = 0, \quad q = -8\lambda d$$

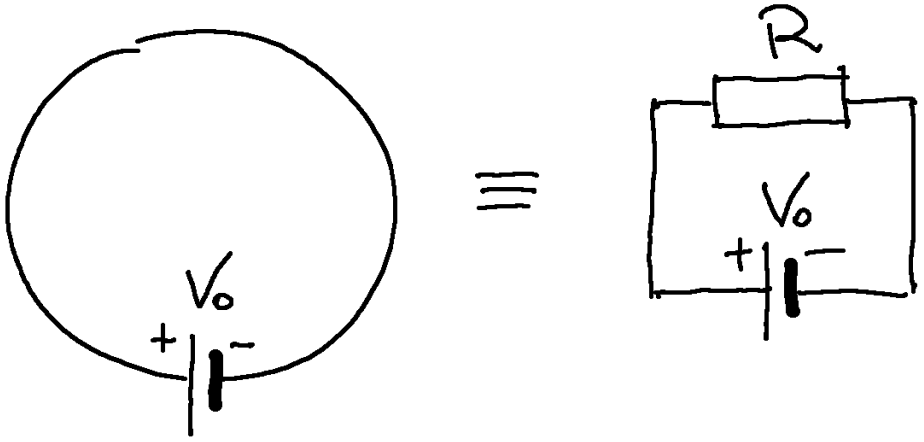
Per avere una forza elettrica nulla sulla sfera P

$q = 0$ oppure $q = -8\cdot 5{,}44\cdot 10^{-3}\, C/m \cdot 132\cdot 10^{-3}\, m$
$= -5{,}74\, mC$

la stessa condizione vale per Q. Nota: $q < 0$

Problema 3

a)



Il circuito consiste di un conduttore continuo di lunghezza $l = 2\pi r_s$ e di sezione uniforme $A = \pi r_f^2$.

Il conduttore ha una resistenza $R = \rho \frac{l}{A}$

$$R = \rho \frac{L}{A} = \rho \cdot \frac{2\pi r_s}{\pi r_f^2}$$

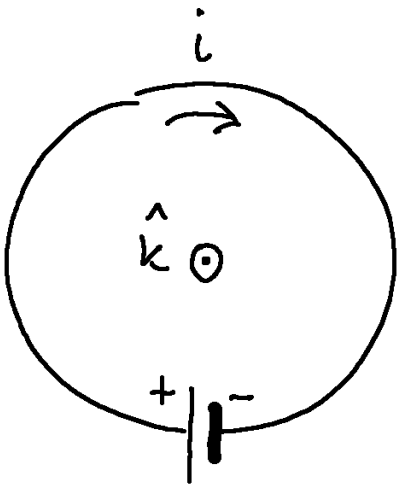
$$= 2{,}15\,10^{-8}\ \Omega\,\cancel{m}\ \frac{2 \cdot 45{,}0\,10^{-3}\,\cancel{m}}{(0{,}250\,10^{-3}\,\cancel{m})^2}$$

$$= 2{,}15\,10^{-8}\ \frac{2 \cdot 45{,}0}{(0{,}250)^2\,10^{-3}}\ \Omega = 0{,}0310\,\Omega$$

Si ottiene la corrente

$$i = \frac{V_0}{R} = \frac{0{,}150\ V}{0{,}03096\,\Omega} = 4{,}84\,A$$

il cui verso di scorrimento è orario



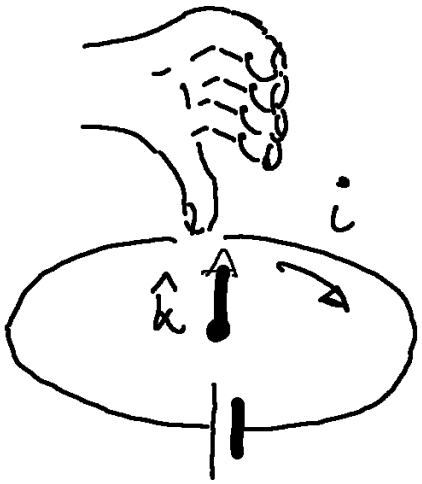
la potenza erogata dalla pila è

$$P = \frac{V_0^2}{R} = \frac{(0{,}150\ V)^2}{0{,}03096\ \Omega} = 0{,}727\ W$$

b) Il campo magnetico al centro di una spira circolare è stato calcolato a lezione e vale

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{i}{r_s}\hat{k}$$

dove il segno dipende dal verso della corrente secondo la regola della mano destra



Il calcolo completo del campo è stato svolto nella lezione 20 del corso.

$$\vec{B} = -2\pi 10^{-7}\ \frac{N}{A^2}\ \frac{6{,}84\ A}{45\cdot 10^{-3}\ m}\ \hat{k} = -676\ mT$$

Verifica delle unità di grandezza:

$$1C \cdot 1\frac{m}{s} \cdot 1T = 1N$$

$$\Rightarrow 1T = \frac{1N}{1C \cdot 1\frac{m}{s}} = \frac{N}{m \cdot A}$$